INSTRUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE • EVALUACIÓN CRUZADA ENTRE EQUIPOS

FC Formulario de Validación de Usabilidad y Aceptación: Prototipo y Guía de Usuario

Sistema FincaControl — Gestión Ganadera de Doble Propósito (Leche y Carne) • Arquitectura Primero Online + Campo Offline

PROYECTO EVALUADO	EQUIPO AUTOR	ARTEFACTOS BAJO PRUEBA	APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
FincaControl (Propuesta A)	**Johan Maldonado – José Chacón**	**Prototipo v3.0 + Guía Rev 3.0**	**Google Forms / Anexo Impreso**

📌 Instrucciones para el Equipo Evaluador (Texto de cabecera para Google Forms)

Tiempo estimado: 8 a 10 min

Este instrumento evalúa cuantitativa y cualitativamente la calidad técnica, correspondencia documental, ergonomía móvil de campo y pertinencia funcional de **FincaControl**. Siga estos tres pasos:

1. Abrir Guía + Prototipo
Tenga abierta la *Guía de Usuario (PDF)* junto al prototipo interactivo (`index.html`) en navegador o móvil.

2. Ejecutar 6 Misiones Guiadas
Realice las tareas prácticas de la *Sección 2* probando los roles `Administrador` y `Trabajador` (Online y Sin Señal).

3. Calificar Variables (1–5)
Valore las 20 variables de calidad en la *Sección 3* y registre sus observaciones de mejora en la *Sección 4*.

Sección 1. Identificación y Perfil del Evaluador

Google Forms: Sección 1 de 4

1.1. Nombre completo del evaluador * — Respuesta corta

Ej: María Fernanda Pérez

1.2. Equipo evaluador / Grupo * — Respuesta corta

Ej: Equipo 3 — Ingeniería de Software

1.3. Rol o perfil principal del evaluador * — Varias opciones • Obligatoria

- ○ Estudiante / Equipo Par Evaluador (Ing. de Software / Sistemas)
- ○ Docente / Jurado Académico
- ○ Ingeniero de Sistemas / Desarrollador / Diseñador UX
- ○ Ganadero / Productor Agropecuario / Administrador de Finca
- ○ Médico Veterinario / Ing. Agrónomo / Zootecnista
- ○ Otro: _____

1.4. Dispositivo utilizado para interactuar con el prototipo * — Varias opciones • Obligatoria

- ○ Computadora / Laptop (Navegador)
- ○ Teléfono móvil / Vista táctil
- ○ Ambos (Escritorio y Móvil)

1.5. Familiaridad previa con procesos ganaderos * — Varias opciones

- ○ **Alta:** Experiencia directa en finca o sector agropecuario.
- ○ **Media:** Conocimiento general de términos básicos.
- ○ **Baja / Nula:** Me guié por las explicaciones del manual.

1.6. Fecha de evaluación * — Fecha

___ / ___ / 2026

Nota metodológica: Pase a la *Sección 2* y ejecute las 6 misiones prácticas en el prototipo antes de calificar la matriz de la *Sección 3*.

Sección 2. Validación de Tareas Operativas (Prueba de Ejecución con Prototipo + Guía)

Google Forms: Sección 2 de 4

Ejecute las siguientes **6 misiones concretas** sobre el prototipo apoyándose en la Guía de Usuario y marque el resultado obtenido en cada una:

Misión 1 — Configuración de Raza e Identificación en Censo (Procesos 1 y 2 • Rol Administrador Online)

Varias opciones + Respuesta corta

Con `👤 Rol: Administrador` y red `En Línea`, registre una nueva raza en `⚙️ 1. Configuración` (Catálogo Maestro de Razas) y luego en `🐄 2. Inventario (Censo)` consulte la **"Hoja de Vida"** de la vaca `#042 (Mariposa)` (o cree un animal) comprobando la distinción entre **N° Identificador** e **Hierro**.

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Misión 2 — Pesaje Periódico y Cálculo Automático de GDP (Proceso 3.2 • Producción de Carne)

Varias opciones + Respuesta corta

Siguiendo la Sección 3.2 de la Guía, abra `⚖️ 3. Producción Carne`, seleccione al maute `#201 (Campeón)` (peso previo: `340 Kg`), ingrese un nuevo peso actual (ej. `362 Kg`) y pulse **"Calcular GDP y Guardar"** para verificar su ganancia diaria en `kg/día` y el semáforo de desempeño.

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Misión 3 — Ordeño Diario y Filtro Sanitario por Tiempo de Retiro (Proceso 4.3 • Inocuidad Lechera)

Varias opciones + Respuesta corta

En `🥛 4. Producción Leche`, registre un ordeño para la vaca sana `#042 (Mariposa)` (verificando que sume al tanque) y luego elija a la vaca en tratamiento `#104 (Canela)` para comprobar la alerta sanitaria roja y el desvío obligatorio de sus litros a `⚠️ Descarte por Retiro`.

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Misión 4 — Registro de Parto y Alta Automática del Becerro/a (Proceso 4.2 • Reproducción)

Varias opciones + Respuesta corta

Diríjase a `💉 Reproducción`, seleccione a la vaca seca `#078 (Rubia)`, elija `Parto (Nacimiento de Cría)`, complete la ficha del recién nacido y compruebe que el becerro/a se agregue al censo vinculado a la madre `#078` mientras ella pasa automáticamente a `Vaca parida`.

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Misión 5 — Terminal de Carga del Trabajador y Cola Offline sin Señal (Sección 5.1 • Campo)

Varias opciones + Respuesta corta

Cambie en la barra superior a `👷 Rol: Trabajador (Terminal de Carga)` y active `Sin Señal (Modo Campo)`. Busque el animal `104` en el buscador rápido de corral, registre un ordeño o pesaje desde los 4 botones grandes, verifique que ingrese al **Buzón / Cola Offline** y vuelva a `En Línea` para sincronizar.

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Misión 6 — Liquidación Comercial e Historial Inmutable de Acciones (Secciones 3.4, 4.4 y 5.2 • Admin)

Varias opciones + Respuesta corta

Regrese a `👤 Rol: Administrador` (`En Línea`), realice una venta de leche del tanque (o una `🥩 Venta en Canal` verificando la liberación del N° Identificador) y abra `📜 Historial de Acciones` para filtrar la bitácora por Rol, Módulo y Origen (`Online` vs. `Offline sincronizado`).

- ◯ Logrado sin ayuda
- ◯ Logrado consultando la Guía
- ◯ Logrado con dificultad
- ◯ No se pudo completar

¿Qué dificultad encontró? (Opcional): _____

Sección 3. Matriz de Variables Cuantitativas de Usabilidad y Calidad (20 Variables)

Google Forms: Sección 3 de 4 • 5 Cuadrículas

1 Totalmente en desacuerdo | 2 En desacuerdo | 3 Neutral | 4 De acuerdo | 5 Totalmente de acuerdo

D1. Eficacia Didáctica y Correspondencia de la Guía de Usuario

Cuadrícula de varias opciones • Obligatorio por fila

CÓD.	VARIABLE	ÍTEM DE EVALUACIÓN	1	2	3	4	5
D1.1	Secuencia por Procesos	El orden lógico de la guía (Esquema ➔ Configuración ➔ Inventario ➔ Carne ➔ Leche ➔ Roles/Auditoría) facilita aprender el sistema paso a paso.	○	○	○	○	○
D1.2	Claridad Conceptual	Explica con claridad tanto la operación como los términos ganaderos (N° Identificador vs. Hierro, etapas fisiológicas, retiro sanitario, GDP).	○	○	○	○	○
D1.3	Correspondencia 1:1	Los nombres de pestañas, botones, formularios, etiquetas y alertas descritos en la Guía coinciden fielmente con lo observado en el prototipo.	○	○	○	○	○
D1.4	Diagramas y Tablas	Los diagramas de flujo y tablas de referencia incluidos en el manual ayudan a ubicarse rápidamente durante la ejecución de las tareas.	○	○	○	○	○

D2. Usabilidad, Aprendizaje y Navegación del Prototipo

Cuadrícula de varias opciones • Obligatorio por fila

D2.1	Facilidad de Aprendizaje	La interfaz del prototipo es lo bastante intuitiva para operarse con fluidez tras una consulta breve de la guía de usuario.	○	○	○	○	○
D2.2	Fluidez de Navegación	Las transiciones entre el Esquema de Procesos, la Vista Rápida, los módulos productivos y las ventanas modales son lógicas y consistentes.	○	○	○	○	○
D2.3	Interfaz Dual por Rol	La separación entre Administrador (Vista Rápida y Control) y Trabajador (Terminal de Carga) es clara y oculta opciones no autorizadas.	○	○	○	○	○
D2.4	Visibilidad del Estado	El sistema muestra con claridad confirmaciones de guardado, alertas de operación exclusiva Online, estado de red y cola pendiente.	○	○	○	○	○

D3. Ergonomía de Captura de Datos en Contexto de Campo

Cuadrícula de varias opciones • Obligatorio por fila

D3.1	Agilidad de Carga	Los formularios (ordeño, pesaje, sanidad, parto) requieren pocos toques, precargan datos útiles (hierro/precios) y minimizan errores de tipeo.	○	○	○	○	○
D3.2	Ergonomía Visual Móvil	El tamaño de tarjetas táctiles (Terminal de Carga), tipografías, contrastes y semáforos resulta cómodo para uso móvil en corral o campo.	○	○	○	○	○
D3.3	Prevención de Errores	Las validaciones activas (preñez según sexo/etapa, unicidad de N° ID activo, límite de tanque, campos obligatorios *) evitan datos inválidos.	○	○	○	○	○
D3.4	Modo Offline Táctico	El buscador instantáneo de corral y la Cola Offline FIFO demuestran eficazmente la captura sin señal y su posterior sincronización.	○	○	○	○	○

D4. Pertinencia Funcional, Reglas de Negocio e Inocuidad Ganadera

Cuadrícula de varias opciones • Obligatorio por fila

D4.1	Cobertura Funcional	Los módulos y datos solicitados cubren adecuadamente la operación esencial de una finca doble propósito (censo, leche, carne, sanidad, caja).	○	○	○	○	○
D4.2	Inocuidad y Retiros	El desvío automático de leche a descarte y el bloqueo de venta en canal durante el Tiempo de Retiro Sanitario aportan alto valor operativo.	○	○	○	○	○
D4.3	Regla de Altas y Bajas	El alta automática de crías mediante Parto en campo y la liberación del N° Identificador tras Venta en Canal están bien resueltas.	○	○	○	○	○
D4.4	Auditoría Inmutable	El Historial de Acciones (sin edición/borrado, con filtros y doble hora campo/servidor) brinda control y trazabilidad real al Administrador.	○	○	○	○	○

D5. Valoración Integral y Aceptación del Sistema

Cuadrícula de varias opciones • Obligatorio por fila

D5.1	Coherencia Integral	La Guía de Usuario y el Prototipo conforman un paquete técnico coherente, completo y profesionalmente estructurado.	○	○	○	○	○
D5.2	Potencial de Adopción	Considero viable que una finca ganadera real adopte esta aplicación para digitalizar sus registros de campo y control gerencial.	○	○	○	○	○
D5.3	Madurez para Código	El diseño validado posee suficiente claridad funcional para avanzar a la construcción en Flutter y Base de Datos Relacional.	○	○	○	○	○
D5.4	Satisfacción Global	En términos generales, mi calificación global sobre la experiencia evaluando FincaControl (prototipo + manual) es altamente satisfactoria.	○	○	○	○	○

Sección 4. Preguntas Abiertas de Retroalimentación Cualitativa y Dictamen

Google Forms: Sección 4 de 4

4.1. Fortalezas principales *

Párrafo • Obligatoria

¿Qué aspectos de la Guía de Usuario o del Prototipo de FincaControl considera mejor logrados y más útiles para el trabajo diario?

4.2. Puntos de fricción o desorientación *

Párrafo • Obligatoria

¿En qué pantalla o flujo se sintió desorientado, percibió pasos innecesarios o consideró que faltaba explicación adicional en el manual?

4.3. Omisiones de información en la faena ganadera (Opcional)

Párrafo • Opcional

¿Falta algún dato crítico, validación o indicador que deba registrarse durante el ordeño, pesaje, sanidad, reproducción o control financiero?

4.4. Discrepancias detectadas entre Guía de Usuario y Prototipo (Opcional)

Párrafo • Opcional

Si identificó alguna diferencia entre lo indicado en la Guía y la respuesta real del prototipo, mencione la sección o pantalla:

4.5. Recomendaciones concretas de mejora *

Párrafo • Obligatoria

¿Qué sugerencias específicas propone al equipo autor para simplificar la interfaz móvil o enriquecer la documentación técnica?

4.6. Veredicto Global del Evaluador sobre Prototipo + Guía de Usuario *

Varias opciones • Obligatoria

- ◯ **Aprobado sin observaciones:** Listo para pasar a desarrollo.
- ◯ **Aprobado con mejoras menores:** Ajustes no bloqueantes.
- ◯ **Observado:** Requiere ajustes moderados de flujo o manual.
- ◯ **No aprobado:** Requiere rediseño sustancial y nueva iteración.

⚙ Anexo Técnico para el Equipo Autor: Mapeo en Google Forms y Baremo en Google Sheets

Referencia de Ingeniería de Software

Sección en Google Forms	Tipos de Pregunta Nativos a Crear	Configuración Recomendada
Sección 1: Perfil Evaluador	2 `Respuesta corta` (1.1–1.2) + 3 `Varias opciones` (1.3–1.5) + 1 `Fecha` (1.6)	Todas obligatorias; activar opción "*Otros*" en 1.3.
Sección 2: 6 Misiones Guiadas	6 `Varias opciones` (resultado) + 6 `Respuesta corta` (dificultad encontrada)	Resultado obligatorio; observación opcional.
Sección 3: Matriz Likert (D1–D5)	5 `Cuadrícula de varias opciones` (4 filas × 5 columnas Likert `1..5` = 20 ítems)	Activar **"Solicitar una respuesta en cada fila"**.
Sección 4: Cualitativa + Dictamen	5 `Párrafo` (4.1–4.5) + 1 `Varias opciones` (4.6 Veredicto global)	Vincular respuestas a **Google Sheets**.

Promedio Likert (1.00–5.00)	Equivalencia (%)	Nivel de Aceptación	Criterio de Decisión sobre el Prototipo
4.21 – 5.00	84.2% – 100.0%	**Excelente / Alta Aceptación**	Validado para iniciar construcción (Flutter + BD).
3.41 – 4.20	68.2% – 84.0%	**Satisfactorio / Bueno**	Aprobado aplicando mejoras menores sugeridas.
2.61 – 3.40	52.2% – 68.0%	**Regular / Observado**	Ajustar dimensión con puntaje < 3.40 antes de codificar.
1.00 – 2.60	20.0% – 52.0%	**Deficiente / Crítico**	Rediseñar flujos críticos o manual y repetir prueba.